

FIOFORA

Análise de Viabilidade Técnica da Solução

“Boa roupa não deixa de ser boa por um fio fora”

Descrição da solução

A plataforma funciona como um marketplace especializado. Marcas ou vendedores cadastram peças, informam o defeito, sua localização e extensão e adicionam fotografias. O sistema utiliza essas informações para gerar uma classificação de severidade e uma sugestão de desconto, de acordo com essa métrica: Tipo do defeito + localização + extensão → severidade → desconto sugerido. O consumidor pode visualizar a peça, compreender o defeito antes da compra e comparar o preço original com o preço reduzido. Isso permite que pessoas interessadas na reciclagem e que possuem o interesse de comprar roupas de marca por um preço reduzido encontrem um meio eficiente. Isso ajuda a diminuir o descarte indevido e a poluição, dando aos empreendedores uma chance para se livrar corretamente de peças defeituosas, mas ao mesmo tempo recuperar parte do valor perdido.

Como foi visto nos documentários assistidos, o descarte indevido acontece com muita frequência nas principais cidades do Brasil, e há sim mercado para peças defeituosas. Pessoas que as consertam ou acham uma nova vida à peça conseguem gerar diversos empregos e manter uma grande quantidade de clientes que procuram peças mais baratas e acessíveis.

Estrutura prevista do site

- Home: vitrine de peças com filtros por marca, categoria e nível de severidade do dano, com uma pequena subdivisão.
- Página do produto: fotografias, descrição do defeito, severidade e comparação entre preço original e preço com desconto.
- Simulador: calculadora interativa que demonstra a lógica de classificação e precificação.
- Sobre: explicação do problema e da proposta de sustentabilidade.
- Algoritmo: Peças mais buscadas, Marcas mais procuradas, para maior engajamento do consumidor.

Mas como o projeto pode se tornar viável?

Requisitos funcionais e técnicos

Existem dois tipos diferentes de pessoas que irão usar o site, as que estão comprando e as que querem vender, o que cada uma precisa ter a sua disposição ao entrar no site da Fiofora?

Comprador

- Sistema de Criar conta e fazer login
- Navegar pelas peças selecionadas
- Pesquisar e filtrar produtos disponíveis
- Visualizar produto e defeito através de imagens
- Visualizar severidade do dano e preços
- Favoritar produtos e seleção através de um carrinho
- Comprar com um serviço de pagamento eficiente

Vendedor

- Criar conta/login de vendedor em uma aba diferente do comprador
- Cadastrar produto de acordo com seu tipo e descrição
- Informar preço original
- Adicionar fotos que sejam claras e visíveis
- Informar tipo, localização e extensão do defeito
- Calcular severidade através do sistema proposto
- Sugerir desconto
- Publicar e gerenciar anúncios na sua página
- Criar sua página própria com avaliações e nota geral

Sistema da Fiofora

- Classificar defeitos
- Calcular desconto
- Armazenar dados de usuários, produtos e defeitos
- Armazenar e exibir imagens

Sistema de Pagamentos

- Checkout
- Pix
- Cartão
- Confirmação da compra
- Registro do pedido
- Repasse de porcentagem ao vendedor
- Comissão do FioFora
- Tratamento de reembolsos

Segurança

- Autenticação
- Autorização por função
- Controle de acesso aos produtos
- Proteção de dados e credenciais
- Proteção das operações de pagamento
- Proteção contra invasões de terceiros

Administração

- Gerenciar usuários e produtos
- Moderar anúncios e defeitos
- Gerenciar denúncias e categorias

Arquitetura da solução

A arquitetura proposta separa a interface, os serviços de dados, o armazenamento de imagens, o algoritmo de classificação e o serviço de pagamentos. Essa separação facilita a manutenção e permite desenvolver o projeto de forma incremental.

Fluxo conceitual:

Usuário → FioFora (Next.js/React) → Supabase (Banco/Auth/Storage) + Algoritmo → Mercado Pago

Next.js/React: permite construir tanto a interface do marketplace quanto partes da lógica necessária para comunicação com serviços externos. É um framework para construção de aplicações. É de alta viabilidade, não seria preciso criar uma tecnologia própria para o site, as ferramentas estão prontas.

O frontend apresenta as páginas e interações. O Supabase fornece e concentra banco de dados, autenticação e armazenamento. É de alta viabilidade, pois o banco pode representar as entidades do FioFora. Todo sistema não precisa ser desenvolvido manualmente. O algoritmo recebe os critérios do defeito e retorna severidade e desconto sugerido.

O Mercado Pago é responsável pela parte financeira quando o pagamento real for implementado, é tecnicamente viável, mas o projeto precisaria de uma escala maior para uma integração mais complexa, pois cada vendedor precisaria possuir uma autenticação e conta na plataforma. O mercado pago já possui um sistema de pagamentos e repasses.

Tecnologias propostas

Tecnologia (Sugestões/Exemplos)	Função	Justificativa
Next.js + React	Frontend	Construção da interface e das páginas da aplicação.
Supabase / PostgreSQL	Banco de dados	Armazenamento estruturado de usuários, produtos, defeitos, pedidos e demais registros.
Supabase Auth	Autenticação	Cadastro, login e gerenciamento de sessões.
Supabase Storage	Imagens	Upload, armazenamento e disponibilização das fotos dos produtos e defeitos.
Python	Algoritmo	Implementação das regras de classificação e cálculo do desconto.
Vercel (integrado)	Hospedagem	Publicação e operação da aplicação web.
Mercado Pago	Pagamentos	Checkout, Pix, cartão e recursos de marketplace/divisão do

		pagamento entre o vendedor e a FioFora.
--	--	---

Esse exemplo prático mostra como seria viável a confecção do site da Fiofora sem necessidade de se construir do zero, é preciso apenas a utilização de recursos de serviços já existentes. Mesmo sendo um projeto de menor escala, não está limitado.

Viabilidade do algoritmo de classificação

O algoritmo é o principal diferencial técnico do projeto. A classificação combina três fatores: tipo do defeito, localização e extensão. A combinação produz uma nota de severidade, que é utilizada para determinar o desconto sugerido.

Tipo

Avalia se o defeito é predominantemente estético ou se afeta o uso da peça. Exemplos incluem mancha ou fiapo em comparação com um zíper quebrado.

Localização

Avalia se o defeito está em uma região visível ou escondida.

Extensão

Avalia o tamanho da área afetada, podendo ser pequena, média ou grande.

Exemplo de fórmula definida no projeto:

$\text{severidade} = \text{peso_tipo} \times \text{peso_localização} \times \text{peso_extensão}$

$\text{desconto_sugerido} = \text{severidade} \times \text{fator_base} (\%)$

A implementação computacional dessa lógica é de alta viabilidade: os valores de entrada podem ser selecionados em um formulário e uma função em Python, que todos os participantes possuem domínio, pode realizar o cálculo automaticamente. O principal desafio não é programar a fórmula em si, mas definir e validar os pesos e a relação entre severidade e desconto. Como podemos garantir que todos os consumidores e vendedores terão a mesma opinião sobre a severidade do defeito e seu desconto? Não é possível.

Limitações do algoritmo

- Pesos inadequados podem gerar descontos que não correspondem à percepção do consumidor, o que pode gerar um impasse na hora da compra.
- Vendedores podem classificar incorretamente um defeito.
- A percepção de gravidade pode variar entre consumidores.
- Fotos insuficientes podem dificultar a avaliação do produto.

Como isso poderia ser resolvido?

Através de pesquisas com diversos usuários, através do uso da estatística, testaremos diferentes combinações, e a que for estatisticamente mais viável será a escolhida.

Escolheremos uma percepção sobre desconto e severidade que a maioria dos clientes concordam, diminuindo problemas com a plataforma. Usando opiniões pessoais é possível chegar em um certo consenso na plataforma.

Marketplace e pagamentos

A compra pode seguir o fluxo: comprador → produto → carrinho → checkout → Mercado Pago → registro do pedido → repasse ao vendedor e comissão da plataforma.

Para um marketplace, a divisão automática do pagamento é uma das partes de maior complexidade. O Mercado Pago oferece recursos de Split Payments para cenários de marketplace, mas a integração envolve configuração da aplicação, vinculação dos vendedores e mecanismos de autorização. Reembolsos também exigem tratamento específico. Para um projeto de menor escala, a implementação poderá ser um desafio.

Função	Viabilidade	Complexidade
Cadastro de produto	Alta	Baixa
Carrinho	Alta	Média
Checkout	Alta	Média
Pix	Alta	Média
Cartão	Alta	Média
Vinculação de vendedor	Média/Alta	Alta
Split payment	Média/Alta	Alta
Registro do pedido	Alta	Baixa
Reembolso	Média	Alta

No momento pode-se realizar uma compra simulada, pois os maiores desafios estão na divisão do pagamento, quanto de comissão a loja ganharia e qual porcentagem iria para um vendedor, precisamos de uma alternativa que seja favorável para ambos os lados. Além disso, o Marketplace não consegue fazer o reembolso automático se o vendedor não tiver saldo em sua conta. Para validar o projeto, podemos separar essa etapa para mais para a frente.

Segurança

Como a plataforma manipulará contas de usuários, anúncios e, em uma versão completa, informações relacionadas a pedidos e pagamentos, a segurança deve ser considerada desde o início. O site não pode estar suscetível a fraudes e golpes.

Autenticação

Supabase Auth, por exemplo, pode controlar cadastro, login e sessões. Uma plataforma externa poderá auxiliar nessa parte.

Autorização

O sistema deve diferenciar permissões de compradores, vendedores e administradores.

Row Level Security (RLS)

As regras do banco devem impedir que um vendedor altere produtos pertencentes a outro vendedor.

Storage

As imagens devem possuir políticas de acesso adequadas.

Credenciais

Chaves privadas e tokens não devem ser publicados no GitHub. Devem ser armazenados em variáveis de ambiente e segredos de infraestrutura.

Pagamentos

A aplicação deve delegar dados sensíveis de pagamento ao provedor especializado, evitando armazenar informações desnecessárias.

O essencial seria esse, que como foi dito, não seria necessário fazer um programa do zero, existem serviços externos de segurança que podem garantir o funcionamento da FioFora. Mais para frente poderíamos botar coisas mais complexas como autenticação de dois fatores.

Riscos e limitações

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Classificação incorreta	Média	Alta	Campos padronizados, fotos obrigatórias, moderação e testes.
Pesos inadequados	Média	Alta	Testes com usuários e recalibração.
Informação incorreta do vendedor	Média	Alta	Fotos, moderação, denúncias e reputação.
Falhas de pagamento	Média	Alta	Implementação incremental e uso de provedor especializado.
Vazamento de credenciais	Média	Alta	Variáveis de ambiente e gerenciamento de segredos.
Dependência de APIs externas	Média	Média/Alta	Arquitetura modular e possibilidade de substituição.
Escalabilidade	Baixa no MVP	Média	Paginação, otimização, cache e monitoramento conforme crescimento.

Armazenamento de imagens	Baixa no MVP	Média	Limites de tamanho/quantidade e compressão.
Excesso de escopo	Média	Média	Priorização de MVP e desenvolvimento incremental.

Concluindo, a solução é tecnicamente viável, mas apresenta pontos que exigem atenção durante o desenvolvimento. Os principais riscos estão relacionados à precisão da classificação dos defeitos, à definição dos pesos utilizados pelo algoritmo, à possibilidade de informações incorretas fornecidas pelos vendedores e à complexidade da integração de pagamentos. Esses riscos podem ser reduzidos por meio de testes, padronização das informações, utilização de fotografias obrigatórias, mecanismos de moderação e desenvolvimento incremental.

MVP – Produto Mínimo Viável

Conclusão

A partir da análise dos requisitos, da arquitetura, das tecnologias, do algoritmo de classificação, dos pagamentos, da segurança e dos riscos identificados, conclui-se que a solução proposta pelo FioFora é tecnicamente viável.

As principais funcionalidades podem ser desenvolvidas utilizando tecnologias já consolidadas, como Next.js, React, Supabase, PostgreSQL e serviços de hospedagem em nuvem. O armazenamento de imagens, autenticação dos usuários e controle de acesso também podem ser implementados utilizando recursos disponíveis em plataformas.

O algoritmo de classificação dos defeitos apresenta alta viabilidade de implementação, uma vez que pode utilizar regras baseadas no tipo, localização e extensão do defeito. Entretanto, os pesos utilizados no cálculo da severidade e os descontos sugeridos deverão ser validados por meio de testes e avaliações com usuários, para se chegar num consenso se seja agradável para a maioria dos usuários da FioFora.

A implementação dos pagamentos também é tecnicamente possível por meio de serviços especializados, como o Mercado Pago. Entretanto, essa funcionalidade apresenta maior complexidade devido à necessidade de integração com APIs, autenticação dos vendedores, divisão dos pagamentos, gerenciamento de transações e tratamento de reembolsos.

Portanto, considerando as tecnologias disponíveis, os requisitos identificados e os riscos analisados, o FioFora apresenta alta viabilidade técnica para desenvolvimento de um pequeno projeto, desde que sejam realizados testes e validações dos critérios de classificação e que as funcionalidades de maior complexidade sejam implementadas gradualmente.

Funcionalidades que podem ficar para fases posteriores: split payment completo, sistema avançado de moderação, avaliações e reputação, notificações, chat, rastreamento e recursos de IA.

Fontes técnicas consultadas para a viabilidade:

- Supabase — documentação de Database, Auth, Storage e segurança.
- Next.js — documentação do App Router, Route Handlers e deployment.
- Vercel — documentação de aplicações Next.js.
- Mercado Pago Developers — documentação de Checkout API, Split Payments, OAuth, pré-requisitos e testes.
- GitHub Docs — documentação sobre Secret Scanning e Push Protection.
- Python – Programação do algoritmo